통신서비스

AIDC로 성장을 논한다

김회재 hoijae.kim@daishin.com



Summary

통신서비스

- [AIDC] 2027년은 AIDC 매출이 발생하기 시작하는 원년. 하반기 SKT 울산, LGU+ 파주, KT 부천 등 초기 AIDC 완공 및 매출 발생 시작. 2030년부터 GW 시대 개막하면서 각 사별로 1조원대 매출 진입 전망. 각 사별 조건은 다르지만, 매출은 투자 규모에 비례해서 발생
- [무선] 5G 보급률이 80%를 넘어섰기 때문에, 성장은 제한적. 부가서비스 포함한 고가 요금제 위주의 업셀링으로 연평균 매출 성장률 1~2% 수준 전망. 3GPP의 Release 21이 시작되면서 5G-Advanced와 6G의 브릿지 역할, 예정대로 2030년 6G 상용화 전망
- [마케팅] 결합 할인과 장기 계약이 보편화되면서 마케팅은 하향 안정 추세. 해킹 사고로 일시적인 가입자의 등락과 마케팅비용의 증가가 있었지만, 이를 제외하면 2020년 이후 시장은 안정적. 향후에도 가입자 확보 마케팅보다는 업셀링 위주의 마케팅 정착 전망
- [주파수] 2028년 5G 주파수 사용 기한 만료를 앞두고 2027년 하반기 주파수 공급 계획 발표 전망. 5G 주파수에 더해서 6G를 염두에 둔 추가 주파수 공급 가능성도 열어놓아야 하겠지만, 과거 28GHz 대역 공급 실패 사례를 감안하면 무리한 공급 가능성은 낮다고 판단
- [이익] 무선의 낮은 성장과 DC를 포함한 기업사업의 높은 성장 속에 마케팅비와 CAPEX 및 감가비 부담은 줄어들고 있기때문에, 이익은 연평균 9% 수준의 성장 지속 전망. AIDC CAPEX는 5G 전국망 구축 이후 감소한 CAPEX 이내에서 집행할 예정이고, 2030년 도입될 6G는 전국망 구축 개념이 아니기 때문에, CAPEX 우려는 크지 않음
- [주주환원] 이익에 비례하는 기본 배당 정책을 기반으로 자사주를 추가하는 주주환원 정책. 2027년 총주주환원 규모는 1.9조원으로, 수익률 5.4% 전망
- 당사는 2027년 Top-Pick으로 KT 제시. AIDC 예상 매출과 시점 및 투자 규모 등이 가장 적극적이고 구체적. 2030년 4.8조원 매출 목표 제시. 주주환원은 배당과 자사주 포함 총 8.7천억원, 수익률 6.9% 전망. 비핵심자산 유동화시 추가 주주환원 가능성

3사 합산 5조원대 영업이익은 이제 뉴노멀

- 27년 합산 영업이익 5.6조원(+6% yoy) 전망. B2B 위주의 성장과 마케팅비/감가비 절감 영향
- KT. 27E OP 2.2조원(-1% yoy). 분기 5천억원대, 연간 2조원대 이익 수준 안착. 3사 중 가장 먼저 5G 초기 CAPEX에 대한 상각 종료. 25~28년 1조원의 자사주 매입/소각, 5천억원 완료. 진행 중인 비핵심 자산 유동화 성사시, 27~28년 자사주 잔여 5천억원의 조기 집행 및 추가 주주환원 도입 가능성
- LGU+. 27E OP 1.3조원(+8% yoy). 분기 3천억원대, 연간 1조원대 이익 수준 안착. DPS 760원(+60원), 3.1천억원. 총주주환원 4.1~4.6천억원(+8~20% yoy)
- SK스퀘어. NAV 할인율 40%대 안착. 하이닉스의 대안 투자 성격 유지. 23년 이후 누적 주주환원 7.5천억원. 27년 배당 수익 5.8조원 전망, 30% 정책 유지에 따라 주주환원은 1.7조원 이상 전망
- SKT. 27E OP 2.2조원(+11% yoy). 해킹 이슈 극복하고 16년 만에 2조원대 이익 복귀 전망. SKB에서 분할한 SK 호라이즌과 향후 AIDC를 담당할 SK 하이퍼의 윤곽이 구체화될 것으로 전망. 27E DPS 3천원 전망, 비과세 배당에 해당되어 23~24년 DPS 3,540원과 실수령 기준으로는 동일

당사 Universe 통신서비스업체의 실적 전망 및 투자의견

(단위: 십억원, %, 배)

종목	KT		LG유플러스		SK스퀘어		SK텔레콤	
투자의견	BUY		BUY		BUY		BUY	
목표주가	74,000원		20,000원		2,100,000원		110,000원	
현주가(10/21)	49,100원		14,820원		779,000원		77,300원	
Upside	50.7%		35.0%		169.6%		42.3%	
	2026F	2027F	2026F	2027F	2026F	2027F	2026F	2027F
매출액	27,762	28,273	15,554	16,083	1,359	1,395	17,661	18,020
영업이익	2,220	2,164	1,164	1,262	53,478	76,860	1,981	2,203
OPM	8.0	7.7	7.5	7.8	3,934.2	5,509.3	11.2	12.2
%yoy	-10.1	-2.5	30.5	8.4	507.9	43.7	84.6	11.2
순이익	1,502	1,403	671	770	52,196	74,465	1,483	1,634
ROE	8.3	7.5	7.4	8.2	102.8	67.6	11.0	11.3
PBR	0.7	0.7	0.7	0.6	1.4	0.7	1.2	1.1
PER	8.2	8.8	9.4	8.1	2.0	1.4	11.2	10.2

자료 : 대신증권 Research Center

AIDC 매출 발생 시작. Physical/Agentic AI 등 AI 관련 BM 확장

- **4Q26:** 기술의 진화. 5G SA 도입(KT는 도입 완료, SKT, LGU+ 도입 예정). N/W Slicing 등 업그레이드된 기술 도입. 2Q26부터 시작된 3GPP의 Release 21은 본격적인 6G에 대한 연구. 5G SA, 5G-Advanced, 6G 등 무선 기술 진화에 대한 논의 본격화
- **1Q27:** 새로운 배당 정책. SKT와 LGU+의 27~29년 배당 정책 발표 전망. 기존 정책은 유지하되, 이익 개선에 연동된 배당 규모 확대 기대
- **2Q27:** 실적 안정권 진입. 2Q19 상용화 시작된 5G의 초기 상각 (6~8년)이 완료되면서 실적 개선 전망. 25년에 발생한 해킹 사고에 따른 시장 과열과 실적 영향(2Q25~2Q26)도 모두 해소
- **3Q27:** 주파수 재할당. 28년 사용 기간 종료되는 5G 주파수 300MHz 폭에 대한 재할당 세부 방안 발표. 저주파수 및 6G 도입을 대비한 초고주파수 대역 등 추가 주파수 할당 가능성
- **4Q27:** AIDC 매출 발생 시작. SKT 울산, LGU+ 파주, KT 부천 등 AIDC 준공되면서 매출 발생 시작
- **Catalyst:** 26~30년 연평균 9%의 OP 성장, 27년 하반기 AIDC 매출 발생 시작, Physical/Agentic AI 등 AI 산업 BM 확장
- **Risk:** 5G 도입 9년차, 보급률 80% 상회 등 성장 둔화. 5G 주파수 재할당 및 6G 연계한 5G 주파수 추가 할당시 비용 증가 가능성

2027년 통신서비스업종 산업/주가 기상도

4Q26	1Q27	2Q27	3Q27	4Q27
				
5G SA, Release 21	새로운 배당 정책	실적 안정권 진입	주파수 재할당	AIDC 매출 발생 시작
5G SA 도입(KT 완료. SKT, LGU+ 도입 예정) 2Q26 3GPP Release 21 연구 시작. 5G SA, 5G-Advanced, 6G 등 기술 진화에 대한 논의 본격화	SKT, LGU+ 27~29년 배당 정책 발표 전망 기존 정책 유지하되, 이익 개선에 연동된 배당 규모 확대 기대	2Q19 상용화 시작한 5G 초기 상각(6~8년) 완료 25년 해킹 사고에 따른 실적 영향 (2Q25~2Q26) 모두 해소	28년 종료되는 5G 주파수 300MHz 폭에 대한 재할당 세부 방안 발표 저주파수, 6G 대비 초고주파수 대역 등 추가 주파수 할당 가능성	27년 SKT 울산, LGU+ 파주, KT 부천 등 AIDC 준공 AIDC 매출 발생 시작 Physical/Agentic AI 등 AI 관련 BM 확장

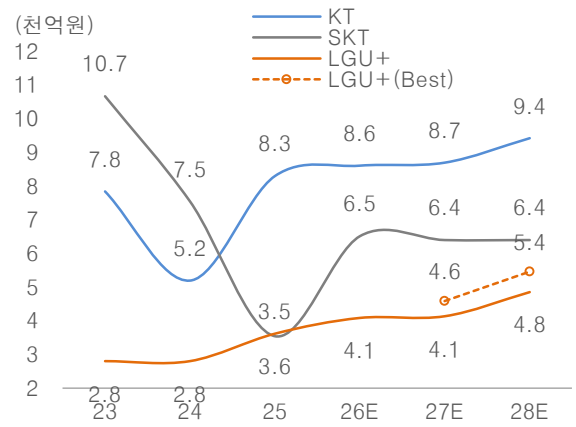
자료 : 대신증권 Research Center

KT, LGU+ 배당소득 분리과세, SKT 비과세 배당

- KT: 26~28년. 별도 조정 당기순이익의 50%, 현금배당 및 자사주 매입/소각.
  분리과세. 최소 DPS 2,400원
  28년 연결 ROE 9~10%.재무적, 전략적 효용 고려 비핵심 자산 유동화 지속
  25~28년 자사주 1조원 매입/소각. 25년 2.5천억원, 26년 2.5천억원. 27~28년 5천억원 예정
  비핵심자산 유동화 성사시, 잔여 자사주 5천억원의 조기 매입 및 추가 주주환원 시행 가능
- LGU+: 24~26년. 별도 당기순이익의 40% 이상, 최소 DPS 650원 / 27년 상반기 신규 정책 전망
  중장기 ROE 목표 8~10%
  별도 당기순이익의 0~20% 범위 내에서 자사주 매입/소각. 분리과세
- SKT: 24~26년. 연결 조정 당기순이익의 50% 이상, 현금배당 및 자사주 매입/소각. 27년 비과세 배당
  26년 ROE 10% 이상 / 27년 상반기 신규 정책 전망
- SK스퀘어: 26~28년. 경상배당수입의 30% 이상 및 투자 성과의 일부, 자사주 매입/소각 또는 배당
  28년까지 NAV 할인율 30% 이하. COE를 초과하는 ROE 실현 지속, PBR 1배 이상 유지
  27E SK하이닉스로부터의 배당금 수익 5.8조원 전망. 주주환원은 1.7조원 이상 전망

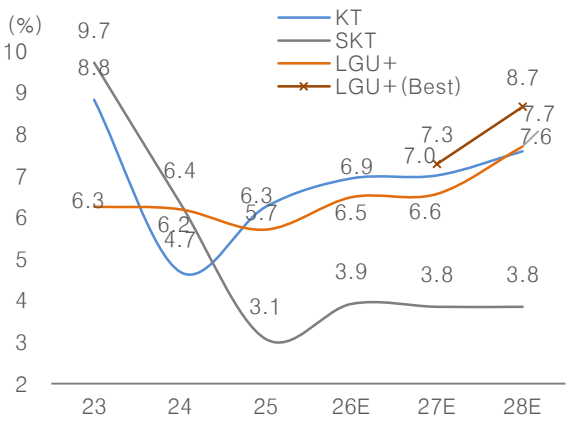
기업	주가 (원)	배당 27(%)	배당성향 27(%)	DPS 27(원)	시가총액 (조원)	총주주환원 27(%)	자사주 27(억원)	총주주환원 27(억원)	세제혜택
KT	49,100	5.7	49.5	2,800	12.4	7.0	2,500	8,672	분리과세
LGU+	14,820	5.1	40.4	760	6.3	6.6	1,000	4,128	분리과세
SKT	77,300	3.9	39.1	3,000	16.6	3.9	-	6,389	비과세
SK스퀘어	779,000	0.0	0.0	0	102.8	1.7	17,000	17,000	-

총주주환원



자료: 각사 IR, 추정은 대신증권 Research Center

총주주환원 수익률

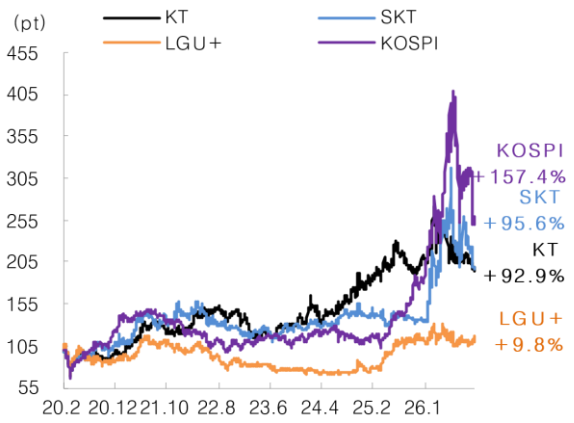


자료: 각사 IR, 추정은 대신증권 Research Center

5G 도입 후 이익 개선과 함께 주가 상승

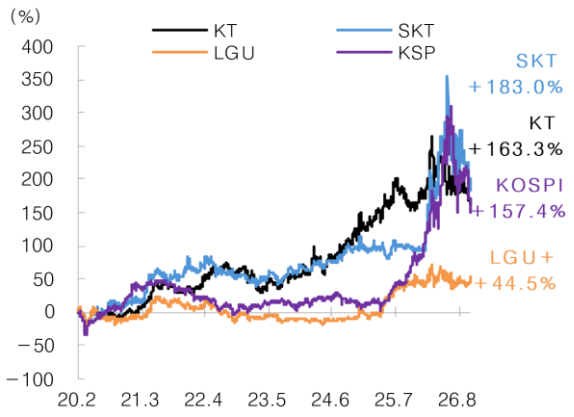
- 19.4월 5G 도입. 20.2월(4Q19) 실적부터 ARPU 상승
- ARPU 상승 이후 주가. KOSPI +157%, SKT +96%, KT +93%, LGU+ +10%
- 25.6월 KOPSI 상승 추세 형성 이전 21~25년 동안 통신은 지수 대비 아웃퍼폼
- ARPU 상승 이후 배당 재투자를 가정한 주가. KOSPI +157%, SKT +183%, KT +163%, LGU+ +45%
- SKT와 KT는 분기배당 도입으로 수익률에 복리 효과 발생
- 연평균 OP 상승률 21~25년 6.0%, 26~30 9.1% 전망. 5G 및 DC로 인한 성장과 이익 개선. 실적에 연동된 주주환원 확대로 지수의 급등 구간만 제외하면 꾸준히 지수 대비 아웃퍼폼

20.2월(4Q19 실발) 이후 주가 현황



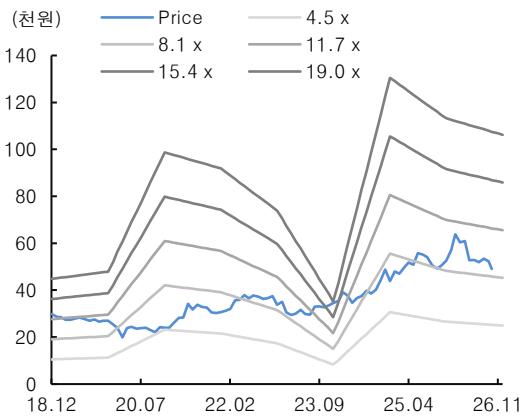
자료: FnGuide, 대신증권 Research Center

20.2월 이후 배당 재투자 주가 현황



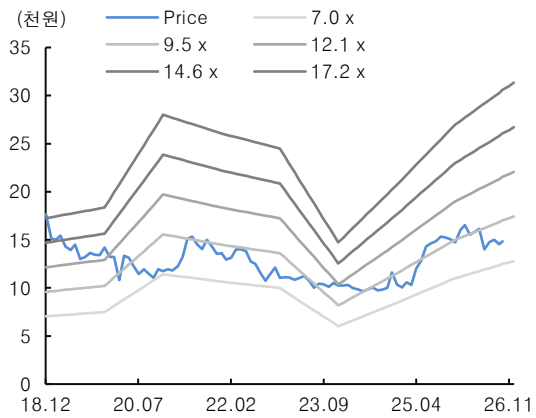
자료: FnGuide, 대신증권 Research Center

KT. 12M FWD PER Band



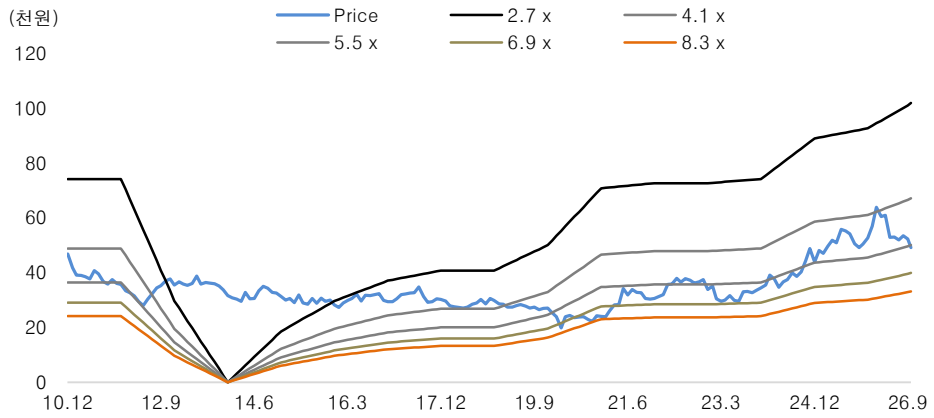
자료: FnGuide, 대신증권 Research Center

LGU+. 12M FWD PER Band



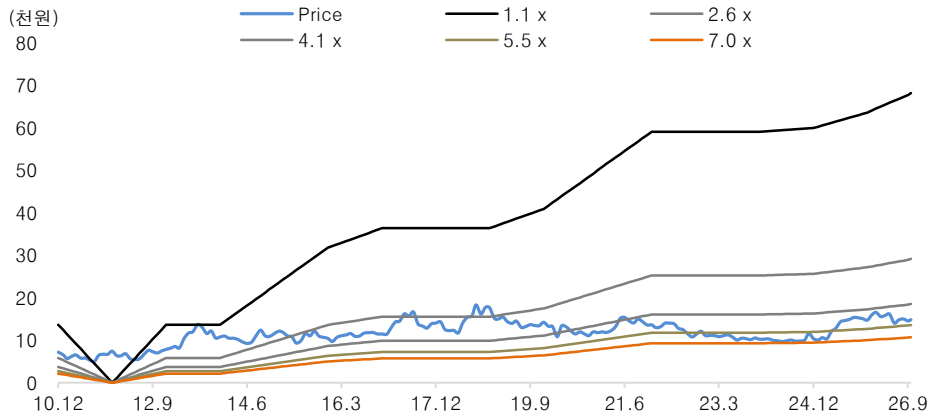
자료: FnGuide, 대신증권 Research Center

KT. 12M FWD DPS Band



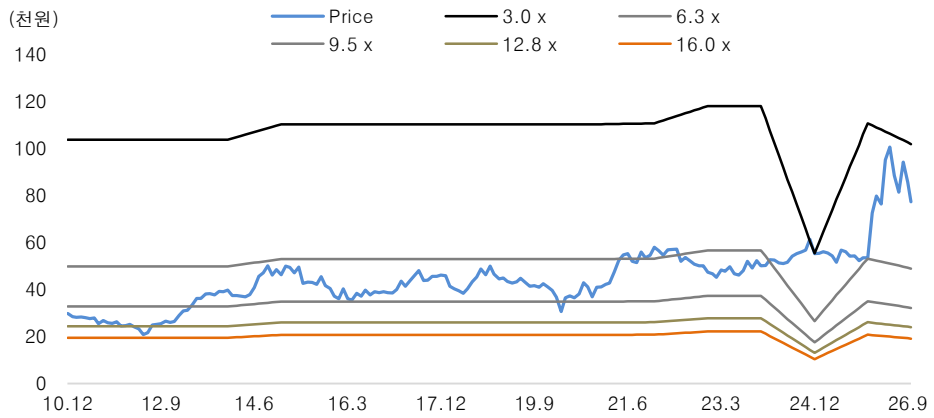
자료: FnGuide, 추정은 대신증권 Research Center

LGU+. 12M FWD DPS Band



자료: FnGuide, 추정은 대신증권 Research Center

SKT. 12M FWD DPS Band

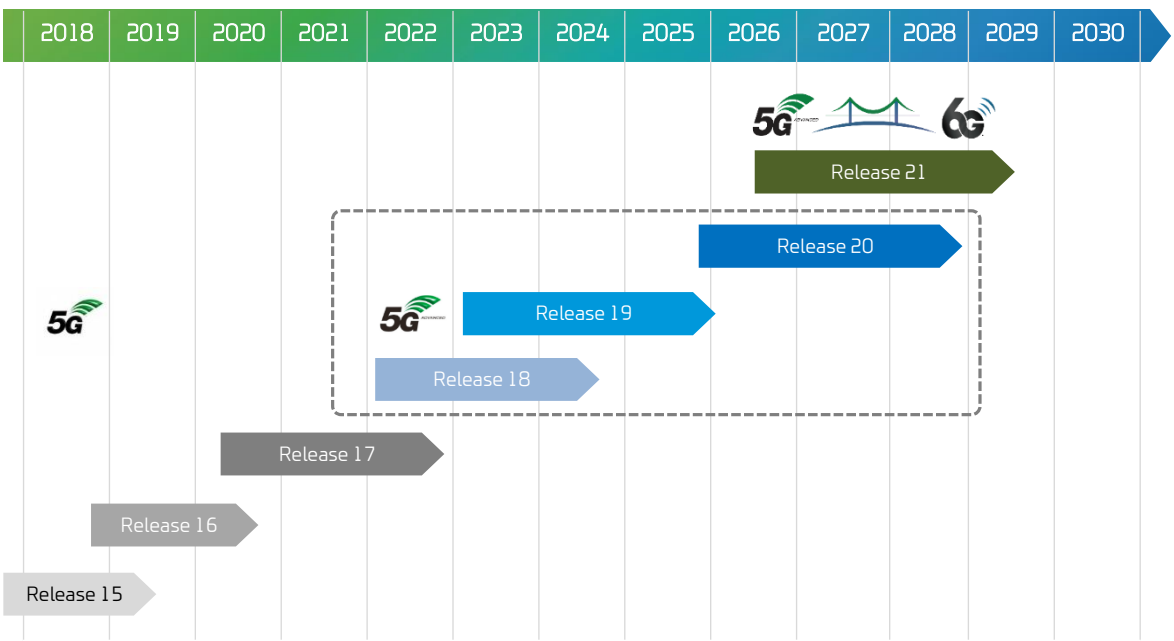


자료: FnGuide, 추정은 대신증권 Research Center

6G의 첫 연구인 Release 21 시작

- 이동통신 기술 표준을 연구하는 3GPP는 5G(Release 15~17)와 5G-Advanced(Release 18~20)의 연구 마무리 단계 진입. Release 20은 4Q26까지 진행
- 2Q26부터는 Release 21 연구 시작. Release 21은 본격적인 6G의 첫 연구이자, 5G-Advanced와 6G의 브릿지 역할
- 1Q27 서비스 요구사항 정의, 2Q28 시스템 아키텍쳐 정의, 4Q28 프로토콜 정의, 1Q29 세부 규격
- Release 21이 6G의 첫 연구이기 때문에, 1Q29 세부 규격 도출 후 1~2년 이내에 6G 상용화 전망
- 6G 부터는 1) AI와 통신 자체가 하나의 시스템으로 설계되고, 2) 통신이 주변 환경(위치, 사람, 차량, 물체 등)을 인식하는 센서 역할을 같이 하며, 3) N/W이 지상 기지국 뿐만 아니라 Edge, 위성, Cloud 등 모든 곳에 존재하는 개념으로 확장되며, 4) 위치 정확도가 1~10cm 수준으로 정교해지고, 5) 속도도 크게 상승할 것으로 전망, Ex) 50~200Gbps
- 2~5G의 목표는 속도(Down/Upload, Latency)를 높이는 것. 주파수 대역을 확장하고 1~2년의 짧은 기간 동안 집중적인 CAPEX 투자를 통해 전국망 구축
- 6G는 통신의 영역이 확대되는 것으로 단순히 CAPEX가 집중적으로 집행되는 구조는 아님

6G의 첫 연구인 Release 21 시작. 5G-Advanced와 6G의 브릿지 역할

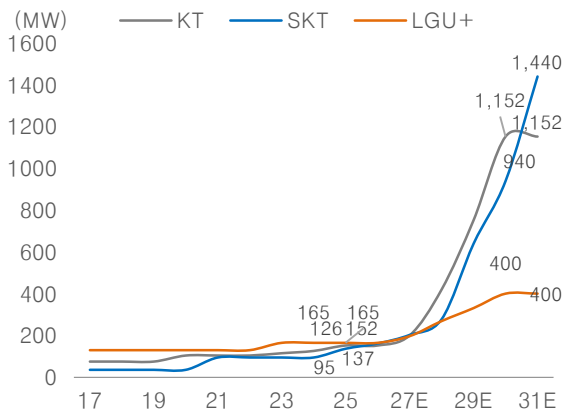


자료 : 대신증권 Research Center

27년부터 AIDC 매출 발생 시작. DC 매출 연평균 21~25 18%, 26~30 39% 전망

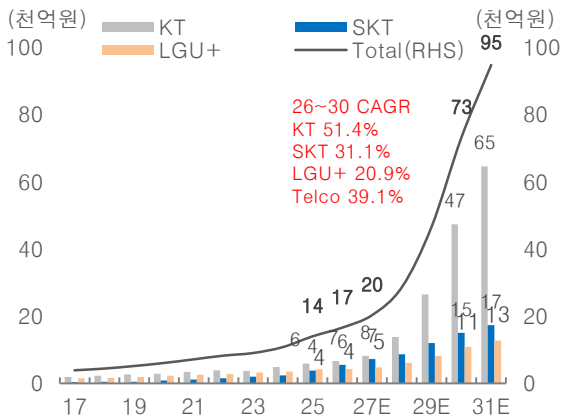
- 27년 하반기 SKT 울산, LGU+ 파주, KT 부천 등 초기 AIDC 완공 및 매출 발생 시작. 30년부터 GW 시대 개막하면서 1조원대 매출 진입 전망
- 26.6월 Telco, SI, 인터넷, 건설사 등 AIDC 확장 계획 발표. 27년 중 구체적인 사이트, 용량, 클라이언트, BM(GPU Colocation, GPUaaS 등) 공개 전망
- 30E DC 총 매출은 7.3조원 전망. 연평균 성장률 21~25년 18%, 26~30년 39% 전망
- 30E 통신사 총 매출 66조원의 11% 수준까지 성장

DC 총 용량 전망. 30년부터 GW 시대 개막



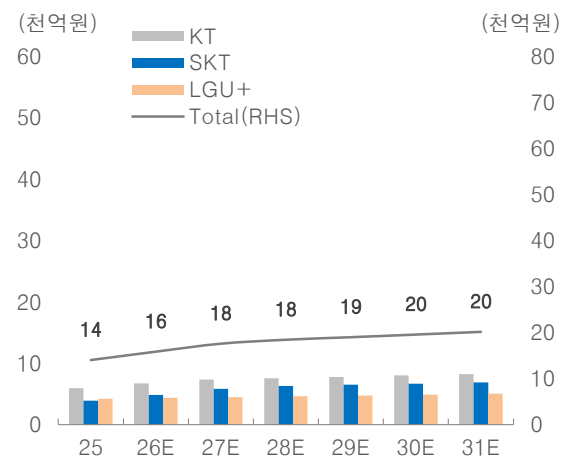
자료: 각사IR, 추정은 대신증권 Research Center

26~30년 DC 매출 연평균 +39% 전망



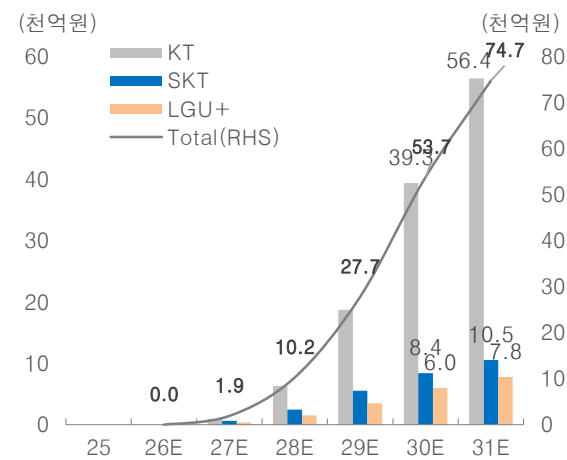
자료: 각사IR, 추정은 대신증권 Research Center

DC 매출 전망



자료: 각사IR, 추정은 대신증권 Research Center

AIDC 매출 전망

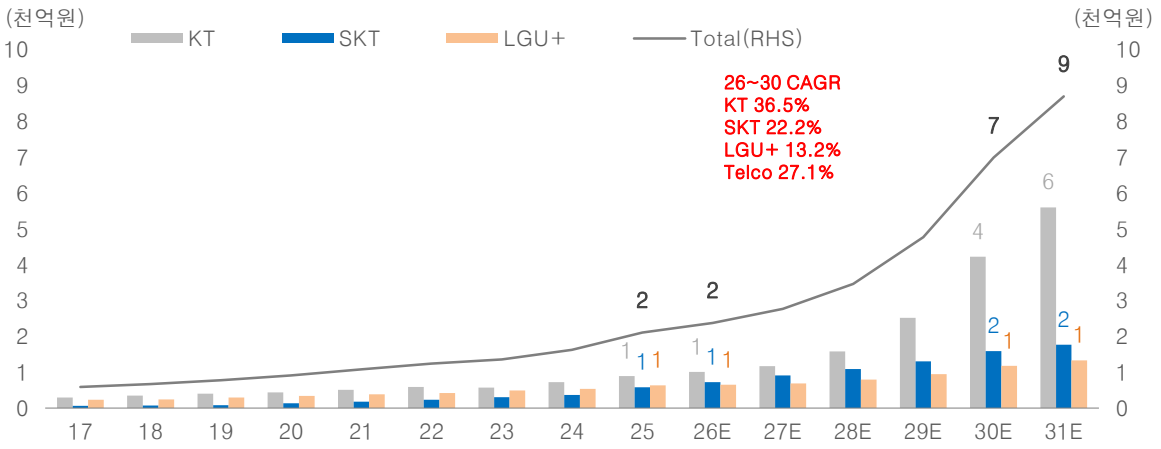


자료: 각사IR, 추정은 대신증권 Research Center

27년부터 AIDC 매출 발생 시작. DC OP 연평균 21~25 18%, 26~30 27% 전망

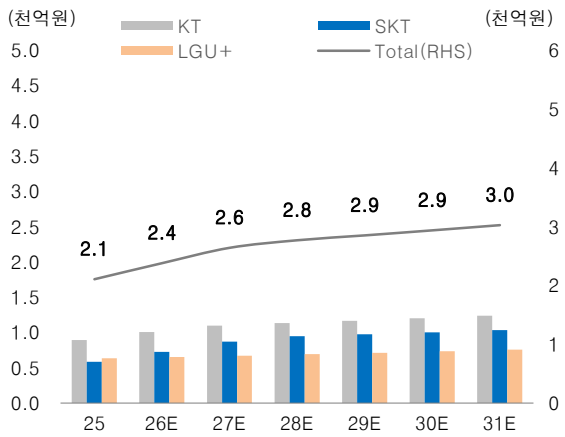
- AIDC 매출은 GPU Colocation 기준으로 기존 DC 매출 대비 1.2~1.3배 수준 전망
- 통신사들이 제시한 30년 용량 목표(SKT 2GW 이상, KT 1GW 이상, LGU+ 400MW 이상) 대비 투자 금액(SKT 2.3조원, KT 5조원, LGU+ 2.6조원)은 리스크를 최소화한 보수적 수준
- 30E DC 총 OP 7천억원 전망. 연평균 성장률 21~25년 18%, 26~30년 27% 전망
- 30E 통신사 총 OP 6.9조원의 10% 수준까지 성장

26~30년 DC OP 연평균 +27% 전망



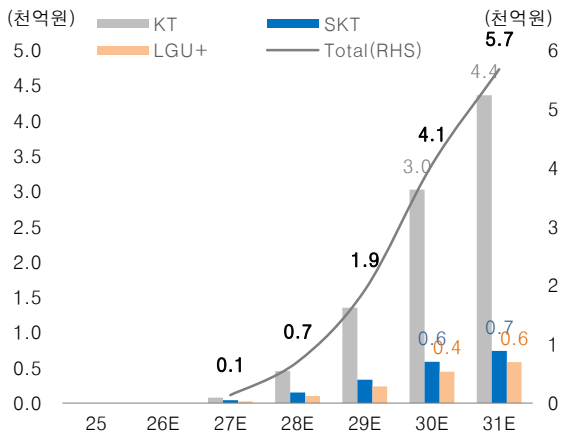
자료: 각사 IR, 추정은 대신증권 Research Center

DC OP 전망



자료: 각사 IR, 추정은 대신증권 Research Center

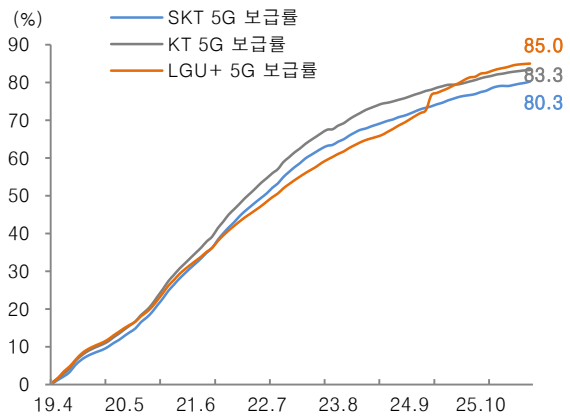
AIDC OP 전망



자료: 각사 IR, 추정은 대신증권 Research Center

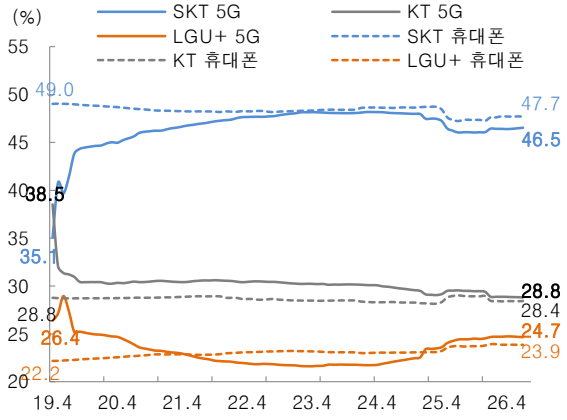
주요 Key Chart

5G 보급률 82%, 성장은 제한적



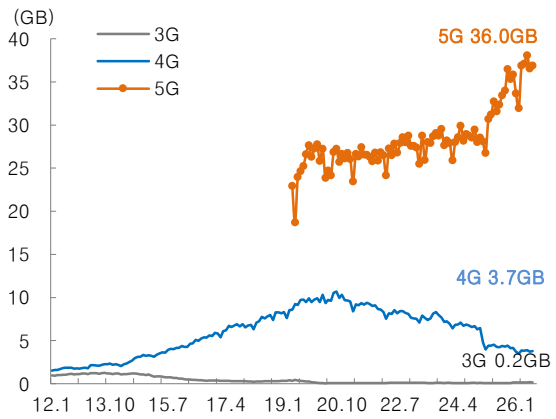
자료: 과학기술정보통신부, 대신증권 Research Center

일시적 과열 후 경쟁 완화



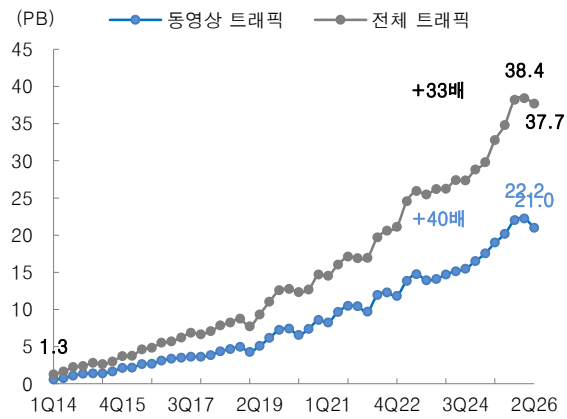
자료: 과학기술정보통신부, 대신증권 Research Center

데이터 사용량 증가는 무선의 성장 동력



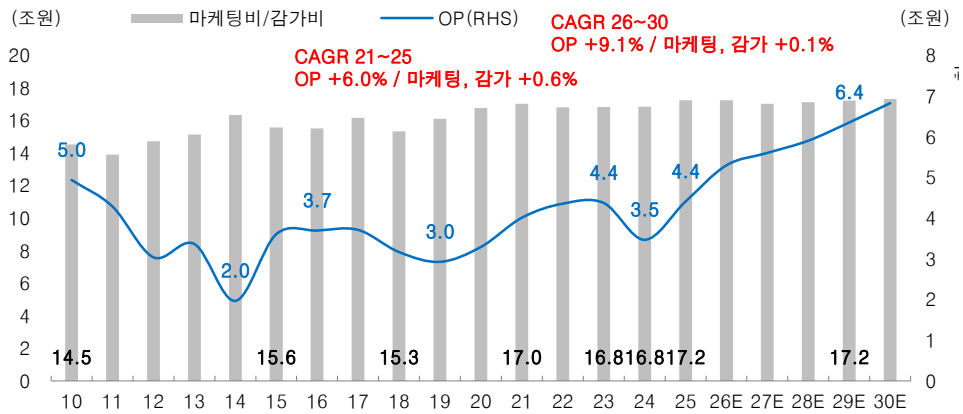
자료: 과학기술정보통신부, 대신증권 Research Center

동영상 중심으로 성장. AI 트래픽은 기회 요인



자료: 과학기술정보통신부, 대신증권 Research Center

제한적인 성장에도 불구하고 마케팅비와 감가비 부담 완화로 이익 개선



자료: 각사 IR, 추정은 대신증권 Research Center

SpaceX의 800MHz 대역 14MHz폭 확보

위성이라는 한계를 극복하기 위한 보완책

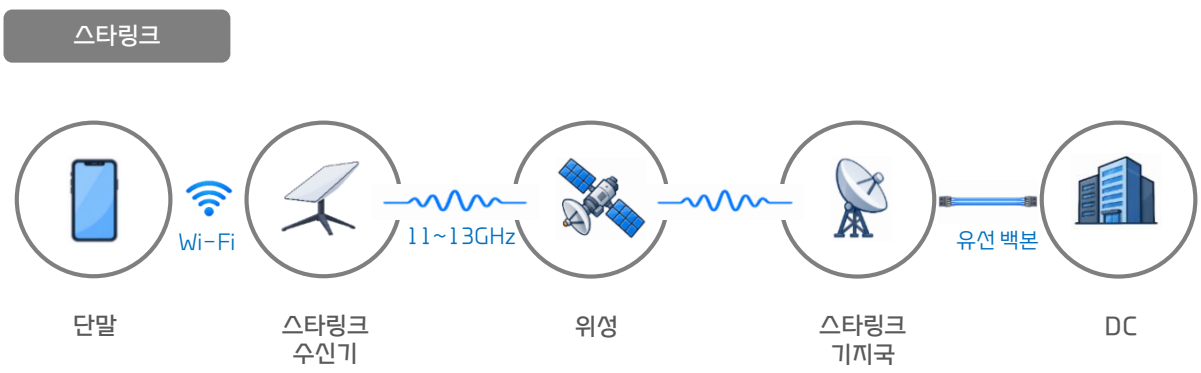
- 스타링크는 위성에서 지상 위성 기지국까지 위성 주파수(12HGz 대역)로 통신. 소비자는 위성 수신기를 오픈 공간에서 고정시켜놓고 신호를 수신 후, 스마트폰과는 Wi-Fi로 통신. 인빌딩 서비스는 사실상 불가능하고, 속도도 제한적. 현재 LTE 수준의 속도 제공
- 이러한 한계를 극복하기 위해 D2C(Direct to Cell) 서비스 출시. 미국의 T-Mobile, 일본의 KDDI 등과 제휴. 위성과 스마트폰이 직접 통신하는 방식. 다만, 아직 주파수 품질 이슈로 문자, 일부 데이터 등 제한적인 서비스 제공
- D2C 서비스를 확대하기 위해 800MHz 대역의 14MHz폭을 추가로 확보

이동통신 서비스 제공 구조



자료: 대신증권 Research Center

스타링크 서비스 제공 구조



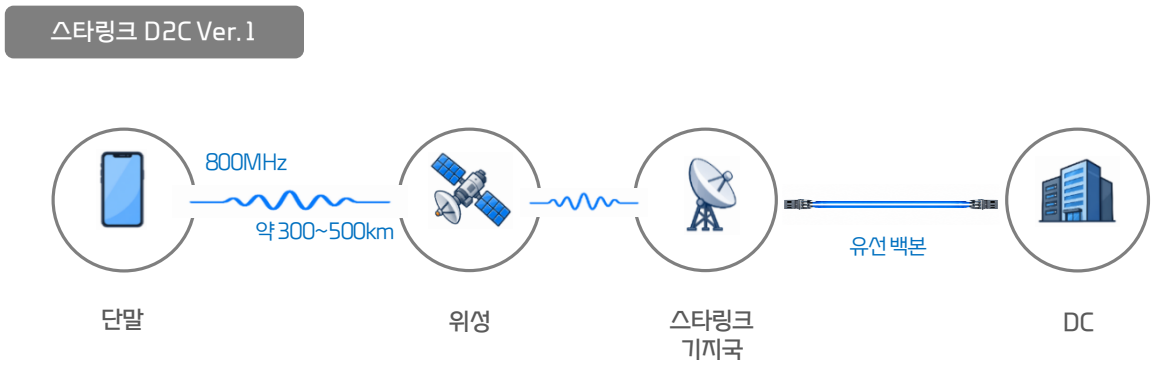
자료: 대신증권 Research Center

SpaceX의 800MHz 대역 14MHz폭 확보

통신사와 경쟁하기에는 아직 품질과 가격 측면에서 보완 필요

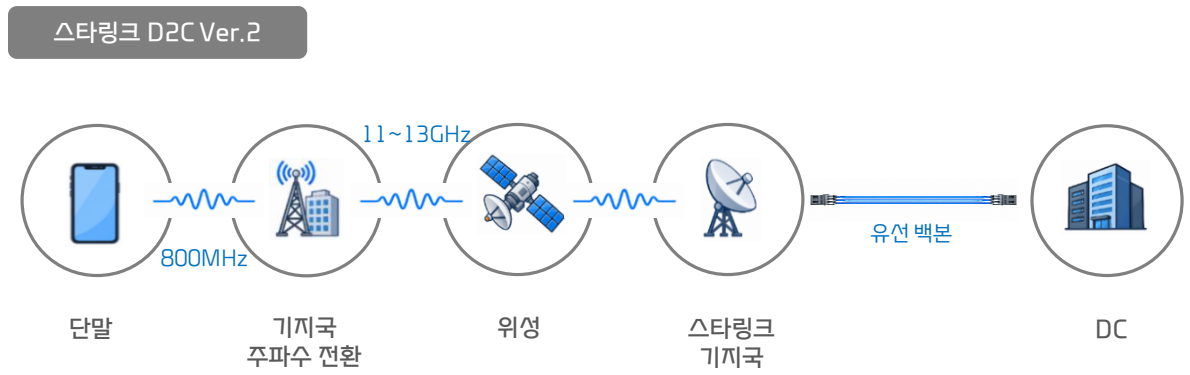
- 스타링크가 D2C 서비스를 제공하는 방식은 크게 두 가지 방식 가능
- 800MHz 대역을 사용하는 스마트폰과 스타링크 위성이 직접 통신하는 방식. #1. 기존 12GHz 대역의 고주파수 보다는 품질이 좋아서 커버리지가 확대되는 장점이 있으나, 800MHz 대역이라 하더라도 수백 Km의 거리를 이동하면 품질 저하 발생. 통신사 서비스 대비 품질 열위
- #2. 백홀. 위성과 지상 위성 기지국 까지는 위성 주파수(12GHz 대역)로 통신. 800MHz 대역을 이용하는 이동통신 기지국을 구축 후 위성기지국과 유선으로 연결 후 이동통신 기지국이 스마트폰과 통신. 인빌딩 커버리지 확대 등 품질은 많이 개선되지만, 여전히 백홀의 한계로 속도는 제한적이고 투자 부담

스타링크 D2C 구조. #1



자료: 대신증권 Research Center 추정

스타링크 D2C 구조. #2



자료: 대신증권 Research Center 추정

KT (030200)

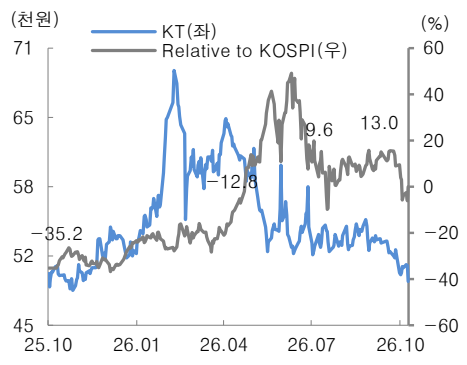
AIDC가 열어줄 미래. 가장 적극적이고 구체적인 AIDC 전략

투자의견	BUY (유지)
목표주가	74,000원 (유지)
현재주가 (26.10.21)	49,100원

KOSPI	5,735.66
시가총액	12,374십억원
시가총액비중	0.19%
자본금(보통주)	1,564십억원
52주 최고/최저	68,900원 / 48,250원
120일 평균거래대금	217억원
외국인지분율	48.94%
주요주주	현대자동차 외 1인 8.07% 국민연금공단 7.05%

주가수익률(%)	1M	3M	6M	12M
절대수익률	-7.5	-6.8	-21.7	-2.8
상대수익률	13.0	9.6	-12.8	-35.2

	2026F	2027F
주당배당금(DPS) (원)	2,500	2,800
수익률(%)	5.1	5.7
총주주환원 (십억원)	814	867
수익률(%)	6.36	7.0



- 투자의견 매수(Buy), 목표주가 74,000원 유지
- KT는 26년 152MW의 DC(AIDC 26MW 포함) 운영 중. 25년 매출 5.9천억원(+23% yoy)으로 통신사 중 42%
- 30년 AIDC 확장 목표는 1GW. 관련 투자 금액은 6조원(AIDC 5조원, 해저케이블 1조원)으로 가장 크고 구체적
- 30년 매출 목표는 4.8조원(AIDC 4.4조원, 해저케이블 0.4조원). 26년 예상 매출 0.9조원(AIDC 0.7조원, 해저케이블 0.2조원)의 5배 수준으로 매출 목표도 가장 구체적
- 1GW 확장 중 이미 200MW에 대해서는 전력 수급 계획 및 사이트와 잠재 고객 등을 확보한 실수요 기반의 투자
- 03년 이후 누적 배당 성향은 당기순이익의 58%. 26~28년 배당 정책은 별도 조정 당기순이익의 50%, 최소 DPS 2,400원. 당사 추정 DPS 26E 2,500원, 27E 2,800원
- 25~26년 자사주 5천억원 취득. 27~28년 5천억원 예정. 비핵심자산 유동화시 5천억원 조기 집행 및 신규 추가 주주환원 기대. 27E 총주주환원 8.7천억원, 수익률 7.0%

(십억원, 원, %)	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
매출액	26,431	28,244	27,762	28,273	28,691
영업이익	809	2,469	2,220	2,164	2,256
세전순이익	585	2,418	2,172	2,007	2,120
총당기순이익	417	1,837	1,640	1,525	1,611
지배지분순이익	470	1,731	1,502	1,403	1,482
EPS	1,850	6,869	5,960	5,592	6,010
PER	23.7	7.7	8.7	9.3	8.7
BPS	63,770	70,056	72,719	75,270	78,939
PBR	0.7	0.8	0.7	0.7	0.76
ROE	2.9	10.2	8.3	7.5	7.7

주: EPS와 BPS, ROE는 지배지분 수치 기준
자료: KT, 대신증권 Research Center

Compliance Notice

- 금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없습니다.
- 당사의 금융투자분석사는 자료 작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 위 언급된 종목을 제외한 동자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부의 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다. (작성자: Research Center)
- 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.

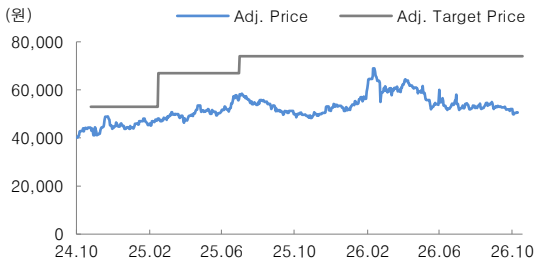
투자의견 비율공시

구분	Buy(매수)	Marketperform(중립)	Underperform(매도)
비율	93.2%	6.8%	0.0%

기준일자: 2026.10.20

[통신]

KT(030200) 투자의견 및 목표주가 변경 내용



제시일자	26.10.22	26.07.11	26.01.11	25.07.11	25.02.25	24.11.04
투자의견	Buy	6개월 경과 이후	6개월 경과 이후	Buy	Buy	Buy
목표주가	74,000	74,000	74,000	74,000	67,000	53,000
괴리율(평균,%)		(28.83)	(21.51)	(29.37)	(24.28)	(14.60)
괴리율(최대/최소,%)		(25.81)	(6.89)	(21.08)	(13.88)	(7.55)
제시일자						
투자의견						
목표주가						
괴리율(평균,%)						
괴리율(최대/최소,%)						
제시일자						
투자의견						
목표주가						
괴리율(평균,%)						
괴리율(최대/최소,%)						